Ekransız oyun paketi · Tasarım; sahada denenmedi

Serin Rota



Öğrenme amacı

Temsilî bir alanda gölge ve mola noktalarını bulmak; yüzey sıcaklığı, hava sıcaklığı ve hissedilen rahatlığı birbirinden ayırmak.

Malzeme

Bu PDF'nin kart sayfaları (A4, %100 ölçek), makas, kalem; kutu etiketleri masaya konur.

Nasıl oynanır?



- Süre yok; acele ettirilmez.
- Yanlış cevapta hak azalmaz: neden okunur, yeniden denenir.
- İpucu isteyen ekip İKO ipucu kartını çevirir.
- Bitince öğrenileni bir cümleyle söyleyin ve gerçek yaşam görevini seçin.

Görev akışı

7–9 yaş

İKO sıcak bir öğleden sonra okul bahçesinden geçecek. Haritadaki gölge noktalarını ve mola yerini bul.

1. Haritada 3 gölge noktası ve 1 mola yeri bul. (Bu harita temsilîdir.)
2. Güneşteki kaydırak çok ısınmış olabilir. Ne yaparız?

10–12 yaş

İKO için bekleme yeri seçeceğiz. Örnek ölçüm kartlarını karşılaştır ve kararını gerekçelendir.

1. Her kart neyi ölçüyor ya da anlatıyor?
2. Bekleme yerini nereye koyarsın? En iyi gerekçeyi seç.
3. "En sıcak ölçülen yer, en rahatsız hissedilen yer olmak zorunda mı?"



Gerçek yaşam görevi: Öğretmeninin izniyle, okul bahçesinde aynı saatte gölgeli ve güneşli iki yer seç. Yüzeylere elini değdirmeden bak; nasıl hissettiğini ayrı yaz.

Rozet kullanılırsa yalnız görevin bittiğini gösterir; öğrenmenin kanıtı değildir.

Serin Rota · 7–9 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

7–9 yaş · İpucu



Ağaçların, duvarın ve tentenin yanına bak.

7–9 yaş · Soru kartı

Güneşteki kaydırak çok ısınmış olabilir. Ne yaparız?

A. Dokunmadan uzaktan bakarız ve büyüğe söyleriz.

B. Elimizle dokunup deneriz.

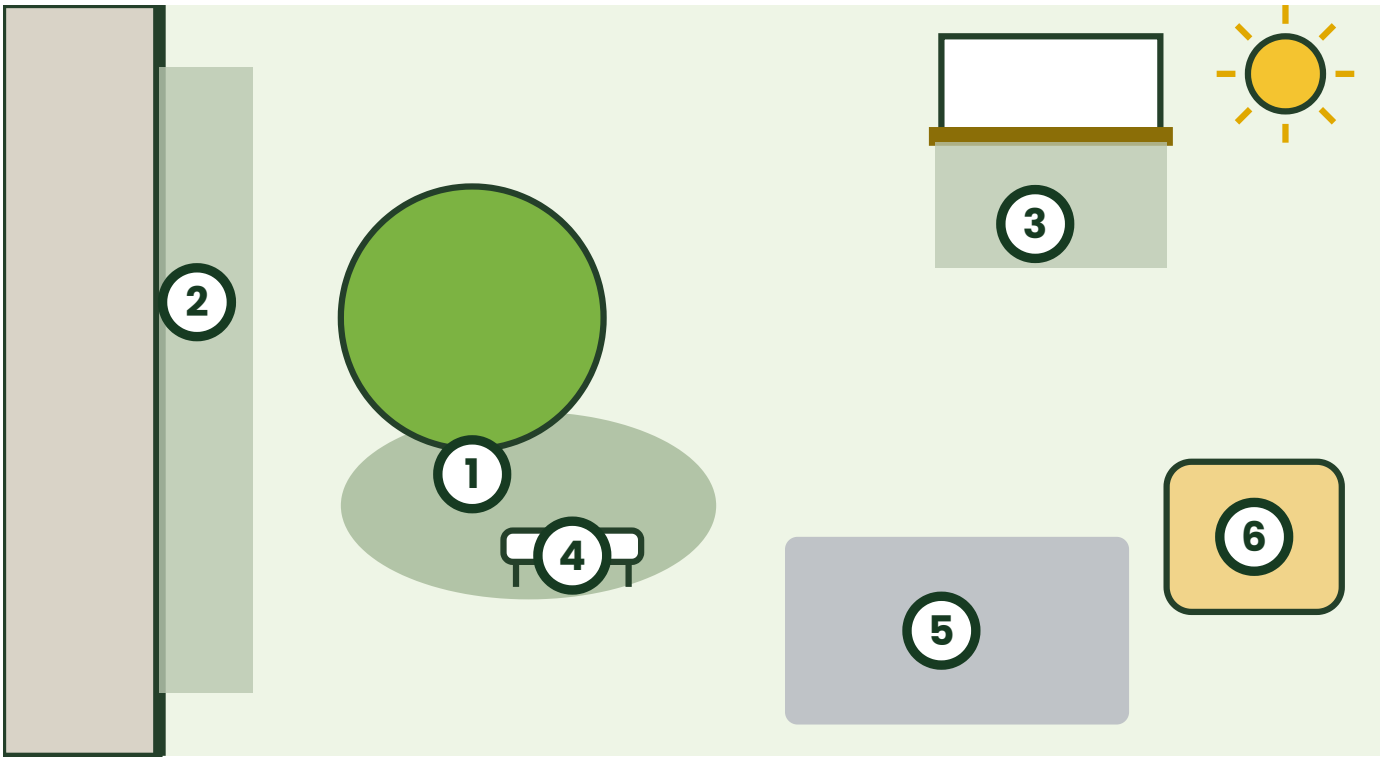
7–9 yaş · İpucu



Sıcak yüzeyi elle denemek güvenli mi?

Harita (temsilî) · 7–9 yaş

Haritada 3 gölge noktası ve 1 mola yeri bul. (Bu harita temsilîdir.)



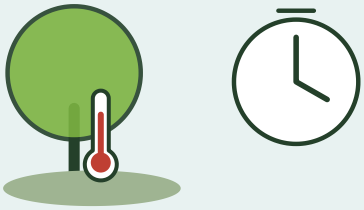
1. Ağacın altı
2. Duvarın dibi
3. Tentenin altı
4. Ağacın yanındaki bank
5. Açık asfalt alan
6. Açık alandaki kum havuzu

Harita betimlemesi: Güneş sağ üstte, öğleden sonra. Solda okul binasının duvarı var. Ortada büyük bir ağaç, yanında bir bank var. Sağ üstte tenteli bir kapı var. Sağ altta açık bir asfalt alan ve kum havuzu var.

Serin Rota · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm



Yüzey sıcaklığı



Hava sıcaklığı



Hissedilen rahatlık

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Kızılötesi termometre güneşteki asfalta tutuldu: 52 °C (ÖRNEK)

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Aynı termometre ağaç gölgesindeki toprağa tutuldu: 36 °C (ÖRNEK)

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

Gölgede 3 dakika bekletilen termometre: 31 °C (ÖRNEK)

Serin Rota · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

“Bankta otururken rahat hissettim.”

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

“Güneşte durunca başım ısındı.”

10–12 yaş · İpucu



Yüzeye mi tutuldu, havada gölgede mi ölçüldü, yoksa bir kişinin hissi mi?

10–12 yaş · Soru kartı

Bekleme yerini nereye koyarsın? En iyi gerekçeyi seç.

A. Ağaç gölgesine: örnek yüzey ölçümü orada daha düşük ve katılımcılar daha rahat hissettiğini söyledi; gerçek alanda aynı saatte yeniden ölçmeliyiz.

B. Asfaltın yanına: hava sıcaklığı her yerde aynıdır.

C. Ağaç gölgesine: çünkü orası kesin 16 derece daha serindir.

10–12 yaş · İpucu



İyi gerekçe hem ölçümü hem hissi ayrı kullanır ve örnek verinin sınırını söyler.

10–12 yaş · Soru kartı

“En sıcak ölçülen yer, en rahatsız hissedilen yer olmak zorunda mı?”

A. Hayır; ölçüm ve his ayrı kaydedilir.

B. Evet, her zaman aynıdır.

Serin Rota · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · İpucu



Rüzgâr, nem, gölge süresi ve kişinin kendisi de hissi etkiler.

Yanıtlar ve açıklamalar (yalnız öğretmen)

7–9 yaş

1.1	Ağacın altı	Uygun	Ağaç gölge yapıyor.
1.2	Duvarın dibi	Uygun	Duvar güneşi kesiyor.
1.3	Tentenin altı	Uygun	Tente gölge yapıyor.
1.4	Ağacın yanındaki bank	Uygun	Gölgede oturup dinlenebiliriz.
1.5	Açık asfalt alan	Uygun değil	Burası güneşte; gölge yok.
1.6	Açık alandaki kum havuzu	Uygun değil	Burası güneşte; gölge yok.
2A	Dokunmadan uzaktan bakarız ve büyüğe söyleriz.	Uygun	Sıcak yüzeye dokunulmaz.
2B	Elimizle dokunup deneriz.	Uygun değil	Elimiz yanabilir; dokunmak güvenli değil.

10–12 yaş

1	Kızılötesi termometre güneşteki asfalta tutuldu: 52 °C (ÖRNEK)	Yüzey sıcaklığı	Yüzeye tutulan ölçüm yüzey sıcaklığıdır.
1	Aynı termometre ağaç gölgesindeki toprağa tutuldu: 36 °C (ÖRNEK)	Yüzey sıcaklığı	Yine yüzey.
1	Gölgede 3 dakika bekletilen termometre: 31 °C (ÖRNEK)	Hava sıcaklığı	Gölgede bekletilen termometre havayı ölçer.
1	“Bankta otururken rahat hissettim.”	Hissedilen rahatlık	Bu bir his; kişiden kişiye değişir.
1	“Güneşte durunca başım ısındı.”	Hissedilen rahatlık	Bu da his; ölçüm değil.
2A	Ağaç gölgesine: örnek yüzey ölçümü orada daha düşük ve katılımcılar daha rahat hissettiğini söyledi; gerçek alanda aynı saatte yeniden ölçmeliyiz.	Uygun	Ölçüm ve hissi ayırıyor, sınırı da söylüyor.
2B	Asfaltın yanına: hava sıcaklığı her yerde aynıdır.	Uygun değil	Bunu ölçmedik; ayrıca yüzey ısısı yakındaki ortamı etkileyebilir.
2C	Ağaç gölgesine: çünkü orası kesin 16 derece daha serindir.	Uygun değil	52 ile 36 yüzey değerleri ve örnektir; hava sıcaklığı farkı değildir, “kesin” denemez.
3A	Hayır; ölçüm ve his ayrı kaydedilir.	Uygun	Doğru. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı da farklıdır (K13).
3B	Evet, her zaman aynıdır.	Uygun değil	His kişiden kişiye değişir; ölçüm tek başına rahatlığı söylemez.

Serin Rota: Gölge yüzeylerin daha az ısınmasına yardım edebilir (K13). Yüzey sıcaklığı, hava sıcaklığı ve nasıl hissettiğimiz farklı şeylerdir; ayrı yazılır.